Lycée César Baggio SNT (2nde) **Évaluation**

Sujet B Internet : paquets, routage et DNS

Durée : 30 min **Compétences :** INT.1 · INT.2

- Durée : 30 minutes. Répondre directement sur le sujet.
- Question 1 : cocher une seule case par item. Question 2 : cocher toutes les adresses valides.

Document enseignant — corrigé et barème

Note enseignant

Date : vendredi 13 novembre, sur un créneau de 1 h. Prévoir 30 min, 40 min au plus pour les élèves les plus lents. La fiche de révision est dans le même dossier.

Mise en œuvre : distribuer le sujet A et le sujet B en alternance selon les rangs. Les deux sujets ont la même structure, la même difficulté et le même barème ; seuls les exemples changent. **Contenus évalués** : ceux vus en cours et en TP (séance TCP/IP, TP Filius, TP DNS / routage), soit INT.1 et INT.2. Le pair-à-pair et les réseaux physiques (INT.3, INT.4) ne sont pas évalués ici.

Partie 1 — Connaissances

Question 1 (4 pts)

Pour chaque question, cocher la bonne réponse.

a) Le protocole TCP sert à…

- ☐ donner une adresse à chaque machine
- ☐ choisir le chemin des paquets
- ☑ **vérifier que tous les paquets sont arrivés et les remettre dans l'ordre**

b) Un serveur DNS…

- ☐ relie les câbles du réseau entre eux
- ☑ **traduit un nom de domaine en adresse IP**
- ☐ accélère la connexion

c) La commande qui affiche la liste des routeurs traversés jusqu'à une destination est…

- ☑ **`traceroute` (`tracert` sous Windows)**
- ☐ `ping`
- ☐ `ipconfig`

d) Un paquet contient…

- ☐ uniquement un morceau des données
- ☑ **les adresses de l'expéditeur et du destinataire, et un morceau des données**
- ☐ le fichier complet

Corrigé :

1 point par bonne réponse. TCP : vérifier et remettre dans l'ordre ; DNS : nom → adresse IP ; `traceroute` ; adresses + morceau des données.

Question 2 (3 pts)

Une adresse IPv4 est formée de 4 nombres compris entre 0 et 255, séparés par des points. Cocher les adresses **valides**, puis justifier pour **une** adresse non valide.

- ☐ `256.10.1.1`
- ☑ `192.168.0.25`
- ☑ `172.20.4.1`
- ☐ `10.1.1.1.5`

Justification, pour une adresse non valide :

Corrigé :

Valides : `192.168.0.25` et `172.20.4.1` (2 × 0,5 pt). Non valides : `256.10.1.1` (256 > 255) et `10.1.1.1.5` (5 nombres) (2 × 0,5 pt). Justification correcte : 1 pt.

Question 3 (3 pts)

Un élève tape la commande suivante sur son ordinateur :

```
> nslookup www.mediatheque-exemple.fr
Serveur :  box.home
Address :  192.168.1.1

Nom :      www.mediatheque-exemple.fr
Address :  198.51.100.42
```

a) Quel est le rôle du serveur DNS interrogé ?

b) Quelle adresse IP le navigateur va-t-il contacter pour afficher le site ?

Corrigé :

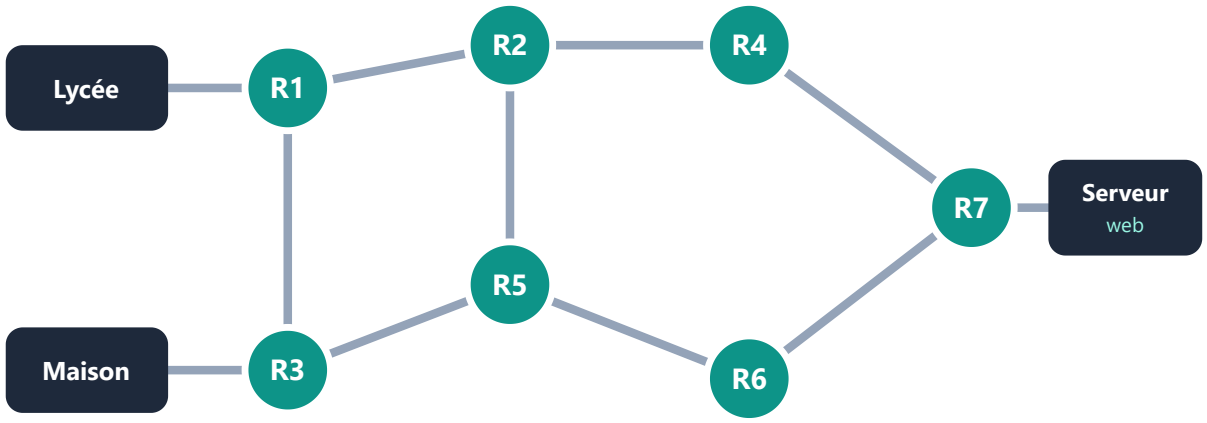
a) Le serveur DNS **traduit le nom de domaine** (adresse symbolique, facile à retenir) **en adresse IP** (adresse numérique utilisée par le réseau). (1,5 pt)

b) `198.51.100.42`. (1,5 pt) Accepter une réponse qui cite la bonne ligne « Address » ; refuser `192.168.1.1`, qui est l'adresse du serveur DNS (la box).

Partie 2 — Routage

Question 4 (5 pts)

Le schéma représente une partie d'Internet. Chaque cercle est un routeur, chaque trait une liaison.



a) Donner le chemin qui traverse **le moins de routeurs** pour aller de la Maison au Serveur web. Combien de routeurs traverse-t-il ?

b) Le routeur **R5** tombe en panne. Le message peut-il encore arriver ? Si oui, par quel chemin ?

c) Quel routeur, s'il tombe en panne, empêche **tout** message d'aller de la Maison au Serveur web ? Justifier.

Corrigé :

a) Maison → R3 → R5 → R6 → R7 → Serveur : **4 routeurs**. (2 pt : 1 pour le chemin, 1 pour le nombre)

b) Oui. Par exemple Maison → R3 → R1 → R2 → R4 → R7 → Serveur : 5 routeurs. Les routeurs voisins envoient les paquets par un autre chemin. (2 pt)

c) R3 (ou **R7**) : tous les chemins passent par lui. (1 pt)

Partie 3 — TCP

Question 5 (3 pts)

Les paquets d'une vidéo arrivent dans l'ordre 1, 3, 2, 5, 4. Est-ce un problème pour afficher la vidéo correctement ? Quel protocole s'en charge, et grâce à quelle information ?

Corrigé :

Non : le protocole **TCP** remet les paquets **dans l'ordre** grâce à leur **numéro** avant de transmettre les données à l'application. (1 pt pour le protocole, 2 pt pour l'explication)

Question 6 (2 pts)

Dans un jeu en ligne, il arrive que le jeu « lag » (retard), alors qu'un fichier téléchargé arrive toujours complet. Expliquer cette différence.

Corrigé :

Internet et TCP **garantissent que les données arrivent complètes** (les paquets perdus sont redemandés), mais **pas quand elles arrivent** : il n'y a pas de garantie de délai. Pour un fichier, un léger retard ne se voit pas ; pour un jeu en temps réel, un retard se voit immédiatement. (2 pt)